

# ИНСТРУКЦИЯ · ДЕСКТОП

3D-ТРЕНАЖЁР ДРОНА

Управление клавиатурой, 4 испытания, автопилот АВТО / CV-АВТО.

Физика: ПИД-регулятор, тяга винтов, инерция, сопротивление воздуха.

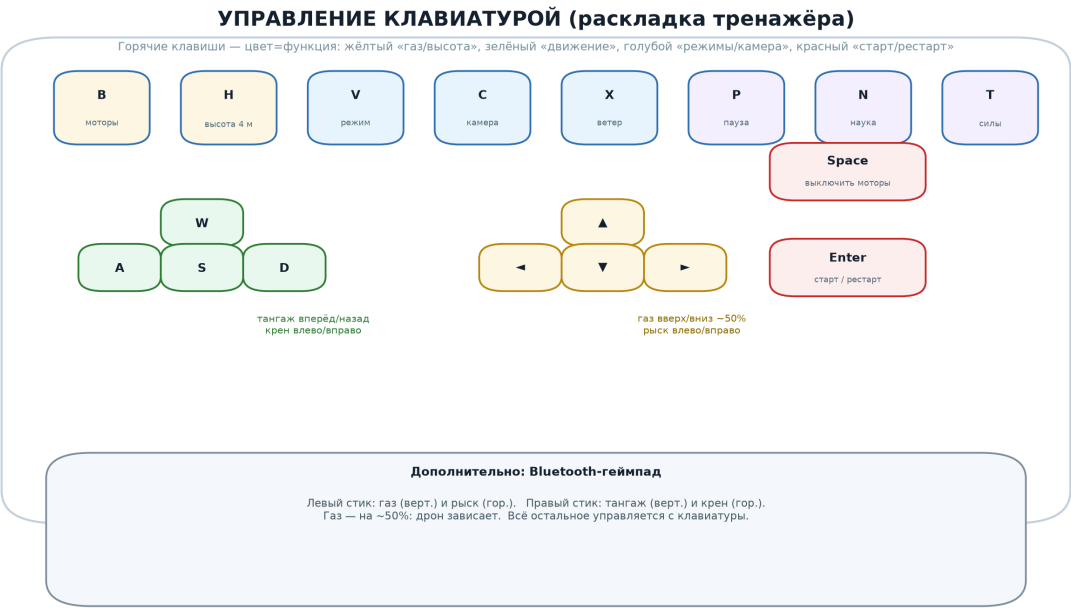
В конце — страницы для заметок и эскизов.

**<https://pop31-ai.github.io/drone-trainer/>**

## БЫСТРЫЙ СТАРТ · ДЕСКТОП

1. Откройте <https://pop31-ai.github.io/drone-trainer/> (или локально `index.html`). Интернет нужен только для загрузки Three.js с CDN.
2. При первом запуске всплывает МИНИ-ТУТОРИАЛ (4 шага) — пролистайте «Дальше →», в конце «Понятно ✓».
3. Выберите испытание (кнопки «1-4») и нажмите зелёную «ПОЕХАЛИ →». 4. В полёте нажмите В (вооружить моторы) и дайте газ ↑ до ~50% — дрон зависнет.

# УПРАВЛЕНИЕ КЛАВИАТУРОЙ



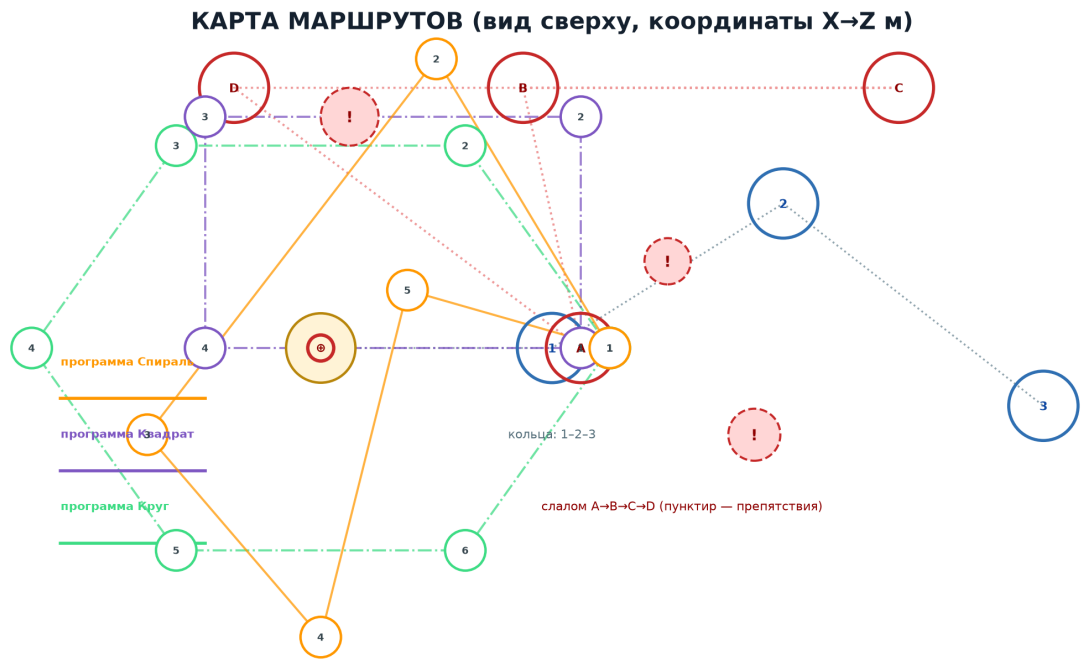
| Клавиши | Действие                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------|
| В       | Вооружить моторы (взлёт требует газ $\geq$ небольшого)     |
| Space   | Выключить моторы                                           |
| ↑ / ↓   | Газ: вверх — больше тяга, вниз — падение. ~50% = зависание |
| W / S   | Тангаж: вперёд / назад (наклон корпуса)                    |
| A / D   | Крен: влево / вправо                                       |
| ← / →   | Рыскание: поворот носом влево / вправо                     |
| Н       | Автовысота 4 м (комфортный режим для новичков)             |
| В       | Режим пилота: РУЧНОЙ → АВТО → CV-АВТО                      |
| Х       | Ветер: спокойно / слабый / шторм                           |
| С       | Камера: следящая / орбита                                  |
| Т       | Векторы сил (физика)                                       |
| Н       | Научные факты (автолистание)                               |
| Р       | Пауза                                                      |
| Enter   | Старт / перезапуск миссии                                  |

- Газ — это «лифт», а не скорость: на 0 газ дрон падает камнем.
- Резкий газ из 0 «подкидывает» дрон — набирайте плавно.
- Поворот + движение: сначала рыск, потом W вперёд (наклон по ходу носа).
- Н (автовысота 4 м) — идеальна для первых полётов.

## Режимы пилота (клавиша В или кнопка «РУЧНОЙ» в шапке)

- РУЧНОЙ — стики полностью ваши.
- АВТО — автопилот следит за осью следующего кольца; высотой управляете вы.
- CV-АВТО — то же, но наведение «из кадра камеры» дрона (вид вперёд).

## 4 ИСПЫТАНИЯ



| Испытание            | Суть                              | Победа         |
|----------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1. Взлёт и зависание | взлететь, 4 с удержань 4 м, сесть | мягкая посадка |
| 2. Кольца            | пролететь 3 кольца по порядку     | 3 кольца       |
| 3. Мягкая посадка    | сесть в красный круг на подиуме   | 2 с в круге    |
| 4. Слалом            | A→B→C→D + обойти шары             | 4 кольца       |

**Контрольные времена автопилота (АВТО / CV-АВТО):**

| Испытание            | АВТО   | CV-АВТО |
|----------------------|--------|---------|
| 1. Взлёт и зависание | 16.4 с | 16.4 с  |
| 2. Кольца            | 51.6 с | 59.6 с  |
| 3. Мягкая посадка    | 18.9 с | 18.9 с  |
| 4. Слалом            | 74.7 с | 76.4 с  |
| Программа «Круг»     | 90 с   | 93 с    |
| Программа «Квадрат»  | 63 с   | 66 с    |
| Программа «Спираль»  | 92 с   | 99 с    |

**Программы (конструктор заданий)**

На стартовом экране внизу — конструктор «ПОЛЁТНЫЕ ЗАДАНИЯ»: добавьте ворота (X, Z, высота, поворот, метка), сохраните и запустите ► ЗАПУСТИТЬ ЗАДАНИЕ». Пресеты: Круг, Квадрат, Спираль. Рекорды и история видны на стартовом экране, хранятся в браузере.

# ЧТО ЛОМАЕТ ПОЛЁТ

| Что ломает полёт            | Условие                               |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Жёсткий удар о землю        | $V_y < -1.6$ м/с на касании (hardHit) |
| Переворот при касании       | наклон корпуса $> 0.8$ рад            |
| Вылет за зону               | $ pos  > 95$ м                        |
| Столкновение с препятствием | центр дрона ближе радиуса шара        |
| Касание кольца              | $0.85 < perp, 2 < rad < 2.5$          |
| Разряд батареи              | $batt \leq 0$                         |
| Таймаут                     | задание не пройдено за 420 с          |

Автопилот не «читерствует»: при штормовом ветре (X) запаса тяги может не хватить — об этом честно предупреждают «Рекомендации». На сильном ветре помогают автовысота H и CV-режим.

- Мягкая посадка: снижайте газ плавно, не «гасите» на высоте.
- Пролёт кольца: цельтесь в ось, а не в центр кольца.
- Слалом: закладывайте повороты заранее — дрон инерционен.

## ЗАМЕТКИ И ЭСКИЗЫ · СВОЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ

Набросайте на карте траекторию захода на каждое кольцо и отметьте, где снижаете газ.

Запись: ...

## ЗАМЕТКИ И ЭСКИЗЫ · ФОРМУЛЫ И ПАРАМЕТРЫ

~~Запишите углы, высоты и пороги скоростей миссий или свои наблюдения по управлению.~~

Запись: ...